

Euler 方程

下面考虑Euler's 方程

$$x^n \frac{d^n y}{dx^n} + a_1 x^{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + a_2 x^{n-2} \frac{d^{n-2} y}{dx^{n-2}} + \cdots + a_{n-1} x \frac{dy}{dx} + a_n y = 0. \quad (0.1)$$

这里 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是实常数.

引入变量替换 $x = e^t, \quad t = \ln x \quad (x > 0)$, 则有 $\frac{dt}{dx} = e^{-t}$,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = e^{-t} \frac{dy}{dt},$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \frac{dt}{dx} = e^{-t} \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) = e^{-t} \frac{d}{dt} \left(e^{-t} \frac{dy}{dt} \right) = e^{-2t} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right),$$

.....

用归纳法可证明: 对所有正整数 k 有以下等式

$$\frac{d^k y}{dx^k} = e^{-kt} \left(\frac{d^k y}{dt^k} + \beta_1 \frac{d^{k-1} y}{dt^{k-1}} + \cdots + \beta_k \frac{dy}{dt} \right)$$

其中 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_k$ 是实常数, 于是有

$$x^k \frac{d^k y}{dx^k} = \frac{d^k y}{dt^k} + \beta_1 \frac{d^{k-1} y}{dt^{k-1}} + \cdots + \beta_k \frac{dy}{dt}.$$

将上述关系代入方程(0.1), 可得常系数线性方程

$$\frac{d^n y}{dt^n} + b_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + b_2 \frac{d^{n-2} y}{dt^{n-2}} + \cdots + b_{n-1} \frac{dy}{dt} + b_n y = 0. \quad (0.2)$$

这里 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ 是实常数.

由上述推导过程知方程(0.2)有形如 $y = e^{\lambda t} = x^\lambda$ 的解. 因此可在Euler方程(0.1)中直接求形如 $y = x^\lambda$ 的解.

将 $y = x^\lambda$ 代入方程(0.1)并约去 x^λ 可得 λ 的代数方程为

$$\lambda(\lambda - 1) \cdots (\lambda - n + 1) + a_1 \lambda(\lambda - 1) \cdots (\lambda - n + 2) + \cdots + a_n = 0 \quad (0.3)$$

故方程(0.3)的 m 重实根 $\lambda = \lambda_0$ 对应于方程(0.1)的 m 个解

$$x^{\lambda_0}, \quad x^{\lambda_0} \ln x, \cdots, x^{\lambda_0} \ln^{m-1} x.$$

而方程(0.3)的 m 重复根 $\lambda = \alpha + i\beta$, 则对应于方程(0.1)的 $2m$ 个实值解

$$x^\alpha \cos(\beta \ln x), x^\alpha \ln x \cos(\beta \ln x), \dots, x^\alpha \ln^{m-1} x \cos(\beta \ln x),$$

$$x^\alpha \sin(\beta \ln x), x^\alpha \ln x \sin(\beta \ln x), \dots, x^\alpha \ln^{m-1} x \sin(\beta \ln x).$$

例1. 求解Euler方程

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} + y = 0$$

解 设 $y = x^\lambda$ 带入到以上方程, 可得代数方程

$$\lambda(\lambda - 1) - \lambda + 1 = (\lambda - 1)^2 = 0.$$

由此可得 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$, 故当 $x > 0$ 时有方程的通解为

$$y = (C_1 + C_2 \ln x)x,$$

这里 C_1, C_2 是任意常数.

例2. 求解Euler方程

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 3x \frac{dy}{dx} + 5y = 0$$

解 设 $y = x^\lambda$ 带入到以上方程, 可得代数方程

$$\lambda(\lambda - 1) + 3\lambda + 5 = \lambda^2 + 2\lambda + 5 = 0.$$

由此可得 $\lambda_{1,2} = -1 \pm 2i$, 故当 $x > 0$ 时方程的通解为

$$y = \frac{1}{x} [C_1 \cos(2 \ln x) + C_2 \sin(2 \ln x)],$$

这里 C_1, C_2 是任意常数.